

量子力学から紐解く第一原理計算

–固体電子論から Quantum ESPRESSO 実践まで–

正誤表 (Errata)

黒田 文彬, 大谷 実

2026 年 6 月 17 日

正誤一覧

ページ	箇所	誤	正
p. 10	Eq. 1.30, Eq. 1.31 内 Ψ の変数の 3 箇所	$(\mathbf{r}_1, \mathbf{r}_2)$	$(\mathbf{r}_1\sigma_1, \mathbf{r}_2\sigma_2)$
p. 40	Eq. 2.8	$\hat{V} \equiv \sum_i^{N_e} v(\mathbf{r}_i)$ $= v(\mathbf{r})\hat{\rho}(\mathbf{r})$ $= \sum_i^{N_e} v(\mathbf{r})\delta(\mathbf{r} - \mathbf{r}_i)$	$\hat{V} \equiv \sum_i^{N_e} v(\mathbf{r}_i)$ $= \int v(\mathbf{r})\hat{\rho}(\mathbf{r}) d\mathbf{r}$ $= \int v(\mathbf{r}) \sum_i^{N_e} \delta(\mathbf{r} - \mathbf{r}_i) d\mathbf{r}$
p. 40	Eq. 2.60	$\phi_{\text{wf}} = \varepsilon_{\text{F}} - V_{\text{vac}}$	$\phi_{\text{wf}} = V_{\text{vac}} - \varepsilon_{\text{F}}$
p. 41	本文	T から S に電子が移動する場合、 $IE(\text{S}) - EA(\text{T})$. S から T に電子が移動する場合、 $IE(\text{T}) - EA(\text{S})$	T から S に電子が移動する場合、 $IE(\text{T}) - EA(\text{S})$. S から T に電子が移動する場合、 $IE(\text{S}) - EA(\text{T})$
p. 94	本文	3 次元自由電子であれば、状態密度は	3 次元自由電子であれば、状態密度 (1 スピンあたり) は

(次ページへ続く)

ページ	箇所	誤	正
p. 112	注釈 142	4.04 である。	4.04 Å である。
p. 138	Eq. 138	$\int \frac{\rho(\mathbf{r}) - \rho_+(\mathbf{r}')}{ \mathbf{r} - \mathbf{r}' } d\mathbf{r}'$	$e^2 \int \frac{\rho(\mathbf{r}') - \rho_+(\mathbf{r}')}{ \mathbf{r} - \mathbf{r}' } d\mathbf{r}'$
p. 151	本文	BCC Ti	HCP Ti
p. 155	本文 (2 箇所)	$AB_{1/4}$	$AB_{1/3}$
p. 168	本文	形式電荷で Ti^{3+}	形式電荷で Ti^{4+}
p. 173	本文	2 電子が異なる 2 軌道 (l, m) にある場合 $(i = i' \neq j = j')$	2 電子が異なる 2 軌道 (l, m) にある場合 $(i = j' = l, j = i' = m)$
p. 173	Eq. 9.10	$\int d\mathbf{r} \psi_l^*(\mathbf{r}') \psi_m(\mathbf{r}') e^{i\mathbf{q} \cdot \mathbf{r}'}$	$\int d\mathbf{r}' \psi_l^*(\mathbf{r}') \psi_m(\mathbf{r}') e^{-i\mathbf{q} \cdot \mathbf{r}'}$
p. 212	Eq. 13.15	$n_{\sigma, mm'}^{a,L} = \sum_{j, \mathbf{k}}^{\text{occ}} \langle \psi_{j\mathbf{k}} \varphi_{\sigma m}^{a,L} \rangle \langle \varphi_{\sigma m'}^{a,L} \psi_{j\mathbf{k}} \rangle$	$n_{\sigma, mm'}^{a,L} = \frac{1}{N_{\mathbf{k}}} \sum_{j, \mathbf{k}}^{\text{occ}} \langle \psi_{j\mathbf{k}} \varphi_{\sigma m}^{a,L} \rangle \langle \varphi_{\sigma m'}^{a,L} \psi_{j\mathbf{k}} \rangle$
p. 216	Fig. 13.3 のキャプション	sec:Janak 節	2.4 節
p. 264	本文中の密度演算子の式	$\hat{\rho}(\mathbf{r}) = \sum_{j, \mathbf{k}} \mathbf{r}\rangle \langle \mathbf{r} $	$\hat{\rho}(\mathbf{r}) = (1/N_{\mathbf{k}}) \sum_{j, \mathbf{k}} \mathbf{r}\rangle \langle \mathbf{r} $
p. 269	Eq. 16.15	$\frac{\hbar^2}{2m_e N_{\mathbf{k}}} \frac{1}{N_{\mathbf{k}}}$	$\frac{\hbar^2}{2m_e N_{\mathbf{k}}}$

(次ページへ続く)

ページ	箇所	誤	正
p. 269	Eq. 23.3	$\rho^{\text{PS}}(\boldsymbol{r}) = \sum_{j,\boldsymbol{k}} \phi_{j,\boldsymbol{k}}^{\text{PS}}(\boldsymbol{r}) ^2$	$\rho^{\text{PS}}(\boldsymbol{r}) = \frac{1}{N_{\boldsymbol{k}}} \sum_{j,\boldsymbol{k}} \phi_{j,\boldsymbol{k}}^{\text{PS}}(\boldsymbol{r}) ^2$
p. 272	Eq. 23.17	$+U_{\text{Ewald}}(\boldsymbol{R}, Z_{\text{ion}})$	$+U_{\text{Ewald}}(\{\boldsymbol{\tau}_a\}, Z_{\text{ion}})$